附录 A　若干推导

技术附注是本书的配套系列，不属于本书。正文中剥离出来的推导与技术细节收在附注里，使各章得以保持直观；附注单独维护、在网上发布，各章以 [技术附注 14] 这样的标记指向它们。

本附录重印其中正文最倚重的两篇，使手头只有本书的读者不致在此受阻：一篇是第 14 章背后的二次变差与伊藤论证，一篇是第 15 章公式背后的积分。两篇都保留各自的公式前缀，因此（技术附注 15.4）这样的引用在这里与在配套系列中指向同一个公式。

A.1　伊藤引理：推导

本附注补上第 14 章只陈述而未证明的论证：$dW^2 = dt$ 为何成立，伊藤引理如何由此得出，以及测度变换为何只改变扩散过程的漂移而不改变其波动率。论证采用细致的启发式推理，不作测度论处理；需要后者的读者可参阅文末所列文献。

A.1.1　维纳过程的二次变差

全部论证都建立在一个事实上：在固定区间上，维纳过程增量的*平方和*收敛到区间长度，其随机性趋于消失。

把 $[0,T]$ 分割为 n 个长度为 $\Delta t = T/n$ 的小区间，记 ΔW_i 为第 i 个区间上的增量。由定义，$\Delta W_i = \varepsilon_i\sqrt{\Delta t}$，其中 ε_i 为独立标准正态变量。考虑

$$Q_n = \sum_{i=1}^{n} \Delta W_i^2 = \Delta t \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 \tag{技术附注 14.1}$$

均值。 由于 $\mathbb{E}[\varepsilon_i^2] = 1$，

$$\mathbb{E}[Q_n] = \Delta t \cdot n = T \tag{技术附注 14.2}$$

与 n 无关。

方差。 对标准正态变量 $\mathbb{E}[\varepsilon^4] = 3$，故 $\mathrm{Var}(\varepsilon_i^2) = 3 - 1 = 2$。各 ε_i 独立，因此

$$\mathrm{Var}(Q_n) = \Delta t^2 \cdot n \cdot 2 = 2\,\frac{T^2}{n^2} \cdot n = \frac{2T^2}{n} \tag{技术附注 14.3}$$

当 $n \to \infty$ 时，方差趋于零，均值始终为 T。因此

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta W_i^2 \;\longrightarrow\; T \quad \text{（均方意义下）} \tag{技术附注 14.4}$$

*极限不是随机变量。*非正式写法 $dW^2 = dt$ 说的正是这一点：平方增量按每单位时间 1 的速率确定性地累积。

不妨与增量本身作个对比。在同一分割下，$\sum_i \Delta W_i = W(T) - W(0) \sim N(0,T)$，无论分割多细都仍是随机的。取平方消除了随机性，直接相加则不能。

普通微积分为什么失效。 换成导数有界的光滑函数 $x(t)$，则 $\Delta x_i = O(\Delta t)$，故 $\sum_i \Delta x_i^2 = O(n\,\Delta t^2) = O(\Delta t) \to 0$。光滑函数的二次变差为零，普通泰勒展开因此可以丢掉二阶项。维纳路径则有 $\Delta W_i = O(\sqrt{\Delta t})$，二次变差为 $O(n\,\Delta t) = O(T)$，有限且非零。*两套微积分的全部差别，就在于增量是 $O(\Delta t)$ 还是 $O(\sqrt{\Delta t})$。*

同样的论证还给出下文要用到的两个推论：

$$\sum_i \Delta W_i\,\Delta t \to 0, \qquad \sum_i \Delta t^2 \to 0 \tag{技术附注 14.5}$$

因此在第 14 章的简写中，$dW\,dt = 0$、$dt^2 = 0$，唯有 $dW^2 = dt$ 保留下来。

A.1.2 伊藤引理

设 S 服从伊藤过程

$$dS = a(S,t)\,dt + b(S,t)\,dW \tag{技术附注 14.6}$$

且 $f(S,t)$ 对 S 二次可微、对 t 一次可微。把 f 展开到二阶：

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial S}\Delta S + \frac{\partial f}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\Delta S^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial S\,\partial t}\Delta S\,\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}\Delta t^2 + \cdots \tag{技术附注 14.7}$$

代入式 (技术附注 14.6) 的离散形式 $\Delta S = a\,\Delta t + b\,\varepsilon\sqrt{\Delta t}$，并逐项考察其阶数。

平方项为

$$\Delta S^2 = a^2\Delta t^2 + 2ab\,\varepsilon\,\Delta t^{3/2} + b^2\varepsilon^2\,\Delta t \tag{技术附注 14.8}$$

前两项为 $o(\Delta t)$，由式 (技术附注 14.5)，求和后趋于零。第三项为 $O(\Delta t)$，由第 A.1.1 节，其和收敛到 $\int b^2\,dt$，不留任何随机成分。因此

$$\Delta S^2 \;\longrightarrow\; b^2\,dt \tag{技术附注 14.9}$$

式 (技术附注 14.7) 中其余二阶项含 $\Delta S\,\Delta t = O(\Delta t^{3/2})$ 与 Δt^2，在极限下均为零。把式 (技术附注 14.9) 与式 (技术附注 14.6) 代入式 (技术附注 14.7) 并取极限，得到**伊藤引理**：

$$\boxed{df = \left(\frac{\partial f}{\partial S}a + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}b^2\right)dt + \frac{\partial f}{\partial S}\,b\,dW} \tag{技术附注 14.10}$$

取 $a = \mu S$、$b = \sigma S$ 即还原正文的式 (14.8)。

双变量情形。 对 $f(x,y,t)$，其中 $dx = a_1 dt + b_1 dW_1$、$dy = a_2 dt + b_2 dW_2$ 且 $dW_1 dW_2 = \rho\,dt$，同样的展开多出交叉项 $f_{xy}\Delta x\Delta y$。把第 A.1.1 节的论证用于这一乘积，

$$\sum_i \Delta x_i\,\Delta y_i \;\longrightarrow\; \int b_1 b_2 \rho\,dt \tag{技术附注 14.11}$$

由此得到式 (14.18) 中额外的漂移项 $f_{xy}b_1b_2\rho$。

A.1.3 对数正态解

第 14 章断言几何布朗运动有可用于模拟的显式解。把式 (技术附注 14.10) 用于 $G = \ln S$，取 $a = \mu S$、$b = \sigma S$：

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S}, \qquad \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2}, \qquad \frac{\partial G}{\partial t} = 0$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

故

$$d\ln S = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma\, dW \tag{技术附注 14.12}$$

系数为常数，可直接积分：

$$\ln S_T = \ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\,(W_T - W_0) \tag{技术附注 14.13}$$

又因 $W_T - W_0 \sim N(0,T)$，

$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \ \sigma^2 T\right) \tag{技术附注 14.14}$$

对式 (技术附注 14.13) 取指数即得正文式 (14.6) 的精确模拟格式。

各阶矩。 若 $\ln X \sim N(m, s^2)$，在定义积分中配方可得

$$\mathbb{E}\left[X^k\right] = \mathbb{E}\left[e^{k\ln X}\right] = e^{km + k^2 s^2/2} \tag{技术附注 14.15}$$

取 $k = 1$ 得 $\mathbb{E}[X] = e^{m+s^2/2}$；取 $k = 2$ 再减去均值的平方即得正文所引的方差。把 $k = 1$ 的式 (技术附注 14.15) 用于式 (技术附注 14.14)，

$$\mathbb{E}[S_T] = \exp\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \frac{\sigma^2 T}{2}\right) = S_0 e^{\mu T}$$

可见伊藤修正项恰好是使期望价格按 μ 增长所需的量。

A.1.4　测度变换为什么保持波动率不变

第 14 章指出，转到风险中性测度会改变扩散过程的漂移，却不改变其波动率。无需任何形式化工具，由第 A.1.1 节即可看出原因。

变换概率测度，只是给每条路径出现的可能性重新赋权，路径本身并不改变。波动率是路径的性质，而不是路径概率的性质：由式 (技术附注 14.4)，S 沿任一给定路径的二次变差为 $\int \sigma^2 S^2\, dt$，仅由该路径本身算出。两个等价测度对哪些路径可能发生的判断一致，只是所赋权重不同，因此它们对二次变差、从而对 σ 的判断也必然一致。

漂移则没有这种不变性：它由期望定义，而重新赋权改变的恰恰是期望。

形式陈述。 Girsanov 定理把这一点精确化。若 W 是 P 下的维纳过程，λ 是满足适当正则条件的过程，则

$$W_t^{Q} = W_t + \int_0^t \lambda_u\, du \tag{技术附注 14.16}$$

是与 P 等价的某一测度 Q 下的维纳过程，测度变换的密度为

$$\frac{dQ}{dP} = \exp\left(-\int_0^T \lambda_u\, dW_u - \frac{1}{2}\int_0^T \lambda_u^2\, du\right) \tag{技术附注 14.17}$$

把式 (技术附注 14.16) 代入 $dS = \mu S\, dt + \sigma S\, dW$ 得

$$dS = (\mu - \lambda\sigma)S\, dt + \sigma S\, dW^{Q}$$

因此取 $\lambda = (\mu - r)/\sigma$（即**风险的市场价格**），就得到风险中性动态 $dS = rS\, dt + \sigma S\, dW^{Q}$。正如前文所述，波动率不变，变的只是漂移。

风险的市场价格 λ 会反复出现，值得单独命名。它是每单位波动率的超额收益率。第 28 章将说明，变换计价单位相当于变换 λ，因此第 30 章的凸性调整、时间调整与 quanto 调整都表现为漂移修正，而从不表现为波动率修正。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

延伸阅读

Neftci 的《金融衍生品数学导论》用更大篇幅推演了上述论证，并更注意交代略过之处。Baxter 与 Rennie 的《Financial Calculus》对 Girsanov 定理与鞅表示定理的叙述简短，是学习这两个定理的起点。需要测度论处理的读者应转向 Karatzas 与 Shreve，或 Shreve 的第二卷，后者正是为这类读者而写。

A.2 布莱克–斯科尔斯–默顿公式：推导

第 15 章给出了公式并解释了各项含义。本附注完整算出导出该公式的积分，说明这一做法与求解微分方程等价，并推导正文所用的股息结论与美式期权近似。

A.2.1 风险中性积分

在风险中性测度下，第 A.1.3 节已经证明

$$\ln S_T \sim N\big(m,\, s^2\big), \qquad m = \ln S_0 + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \qquad s = \sigma\sqrt{T} \tag{技术附注 15.1}$$

看涨期权价格则是贴现后的期望收益：

$$c = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{Q}[\max(S_T - K,\,0)] = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{Q}[(S_T - K)\mathbf{1}\{S_T > K\}] \tag{技术附注 15.2}$$

把它拆成两部分：

$$c = e^{-rT}\underbrace{\mathbb{E}^{Q}[S_T\mathbf{1}\{S_T > K\}]}_{A} - e^{-rT}K\underbrace{Q(S_T > K)}_{B} \tag{技术附注 15.3}$$

第二部分：B

记 $\ln S_T = m + sZ$，其中 Z 为标准正态。则 $S_T > K$ 当且仅当

$$Z > \frac{\ln K - m}{s}$$

利用对称性 $1 - N(x) = N(-x)$，

$$B = N\left(\frac{m - \ln K}{s}\right) = N\left(\frac{\ln(S_0/K) + \big(r - \sigma^2/2\big)\,T}{\sigma\sqrt{T}}\right) = N(d_2) \tag{技术附注 15.4}$$

这确定了 d_2，也印证了第 15 章所说 $N(d_2)$ 是行权的风险中性概率。

第一部分：A

这一部分的关键是配方。记 $S_T = e^{m+sZ}$，记 ϕ 为标准正态密度，

$$A = \int_{z^*}^{\infty} e^{m+sz}\,\phi(z)\,dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{z^*}^{\infty}\exp\!\left(m + sz - \frac{z^2}{2}\right)dz, \qquad z^* = \frac{\ln K - m}{s}$$

指数部分为

$$m + sz - \frac{z^2}{2} = m + \frac{s^2}{2} - \frac{(z - s)^2}{2}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

故作代换 $y = z - s$，

$$A = e^{m+s^2/2}\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{z^*-s}^{\infty} e^{-y^2/2}\,dy = e^{m+s^2/2}\,N(s - z^*) \tag{技术附注 15.5}$$

再作两次代入即可完成。第一，$e^{m+s^2/2} = S_0 e^{rT}$，这就是式 (技术附注 14.15) 的对数正态矩结果，其中 $\sigma^2/2$ 的相消与那里指出的相同。第二，

$$s - z^* = \frac{m - \ln K}{s} + s = d_2 + \sigma\sqrt{T} = d_1$$

故 $A = S_0 e^{rT} N(d_1)$。

合并

把 A 与 B 代入式 (技术附注 15.3)：

$$\boxed{c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)} \tag{技术附注 15.6}$$

看跌期权不必再算一个积分，直接由平价关系得出，因为平价关系恒等成立。

因子 $N(d_2)$ 以概率的形式出现；$N(d_1)$ 则来自配方，即“按 S_T 给各状态加权”所引起的平移 $z \mapsto z - s$。第 15 章指出 $N(d_1)$ 不是风险中性概率，所指的正是这次平移：它是在以股票而非现金为计价单位的测度下计算的行权概率。第 28 章将对这一思想作一般性的展开。

A.2.2　与微分方程的等价性

第 15 章给出了推导式 (技术附注 15.6) 的两条途径。两者结果一致，其中的道理值得写明。

对任何收益 h，定义 $V(S,t) = e^{-r(T-t)}\mathbb{E}_t^{Q}[h(S_T)]$。由迭代期望定律，贴现价值 $e^{-rt}V$ 是 Q-鞅。在风险中性动态 $dS = rS\,dt + \sigma S\,dW^{Q}$ 下对 $e^{-rt}V(S,t)$ 应用伊藤引理：

$$d\left(e^{-rt}V\right) = e^{-rt}\left(V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} - rV\right)dt + e^{-rt}\sigma S V_S\,dW^{Q}$$

鞅的漂移为零。令 dt 的系数为零，得

$$V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV \tag{技术附注 15.7}$$

即式 (15.1)。*微分方程与风险中性期望表达的是同一件事*：前者说贴现价格没有漂移，后者计算由此得出的期望。这一等价关系即 Feynman–Kac 关系；正因如此，第 20 章的定价问题既可以通过模拟期望求解，也可以通过求解偏微分方程求解。

A.2.3　股息

连续股息率。 有股息率 q 时，风险中性漂移变为 $r - q$：资产的总回报必须为 r，其中 q 以股息形式取得，故价格按 $r - q$ 增长。取 $m = \ln S_0 + (r - q - \sigma^2/2)T$ 重复第 A.2.1 节，式 (技术附注 15.5) 变为 $A = S_0 e^{(r-q)T} N(d_1)$，而式 (技术附注 15.4) 形式不变，于是

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2), \qquad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r - q + \sigma^2/2\right)T}{\sigma\sqrt{T}} \tag{技术附注 15.8}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

已知现金股息，以及波动率的细微之处。 第 15 章先扣除股息现值，再对 $S^* = S - \mathrm{PV}(D)$ 应用公式，理由是 S^* 才是有风险的部分：S 由确定部分 $\mathrm{PV}(D)$ 与假定服从对数正态分布的不确定部分相加而成。

正文指出的细微之处可以精确表述。若 S^* 的波动率为 σ^* 而 $S = S^* + \mathrm{PV}(D)$，则两者的波动率满足

$$\sigma^* \approx \sigma \, \frac{S}{S^*} = \sigma \left(1 - \frac{\mathrm{PV}(D)}{S}\right)^{-1} \qquad \text{(技术附注 15.9)}$$

因为同样的绝对风险由更小的基数承担。对年股息率 6% 的股票、两年期的期权，$\mathrm{PV}(D)/S \approx 0.113$，故 σ^* 比观察到的 σ 高约 13%，不可忽略。直接使用未经调整的波动率会低估期权价值。

A.2.4 布莱克近似

第 15 章给出了这一规则，这里说明它为何取这种形式。

第 11.10 节已经证明：标的股票在 t_1 派发一次股息时，美式看涨期权的最优行权时刻只可能有两个，即 t_1 前一刻或到期日 T。在其他时刻行权都是劣策略，因为在派息临近之前，推迟支付执行价所节省的利息总是超过提前行权的任何所得。

美式看涨期权的价值是各可行行权策略下价值的最大值。只考虑这两个策略，有

$$C \approx \max\left(\underbrace{c(S_0 - \mathrm{PV}(D),\, K,\, T)}_{\text{持有到}T},\ \underbrace{c(S_0,\, K,\, t_1)}_{\text{在}t_1\text{ 行权}} \right) \qquad \text{(技术附注 15.10)}$$

第一项把期权视为以股息调整后价格为标的、在 T 到期的欧式期权。第二项把它视为在 t_1 到期、不作调整的欧式期权：在那时行权的持有人得到了股息，因此无需调整。

该近似低估了期权价值，原因现在已经清楚：它在今天就在两个策略之间作出固定选择，而实际的美式期权持有人可以在 t_1 观察到 S_{t_1} 之后再决定。“先观察再选择”本身有价值，因此

$$C \geq \max(\cdot, \cdot)$$

只有当某一策略在所有状态下都占优（即退化情形）时，才取等号。两项越接近，误差越大，而这恰恰是行权决策真正不确定的时候。

延伸阅读

Black 与 Scholes（1973）通过对冲组合与热传导方程推出公式；Merton（1973）采用自融资的复制组合，并同时处理了股息与美式看涨期权。第 A.2.1 节的风险中性积分作为一般方法，最早出现在 Cox 与 Ross（1976）中。第 A.2.2 节的 Feynman–Kac 等价性，简短的叙述见 Baxter 与 Rennie，测度论的叙述见 Shreve 的第二卷。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！